

GENERATIONENSCHIFF

Ein kursübergreifendes Planspiel

Spielleiter-Handbuch · Kursangebot für die Deutschen Junior Akademien

Ein Kursangebot innerhalb der Deutschen Junior Akademien, vorbereitet von einem Teilnehmer

In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen

[Logo der Sternwarte hier einfügen — bitte offizielles Logo unter sternwarte-recklinghausen.de bzw. direkt bei der Sternwarte anfragen]

1. Kurzüberblick

„Generationenschiff“ ist ein kursübergreifendes Planspiel, das im Rahmen der Deutschen Junior Akademien als eigenes Kursangebot vorbereitet wurde — in Kooperation mit der Westfälischen Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen. Die Teilnehmenden übernehmen unterschiedliche Rollen an Bord eines Raumschiffs, das zum Stern Proxima Centauri aufbricht — mit einer angenommenen Reisedauer von 60.000 Jahren. Da diese Zeitspanne weit über eine einzelne Menschenleben hinausgeht, muss die Mission als Generationenprojekt geplant werden: Die Teilnehmenden entwickeln gemeinsam ein Konzept dafür, wie Wissen erhalten bleibt, wie Konflikte vermieden werden, wie die Mission trotz gegensätzlicher Interessen gelingen kann — und zeichnen einen Bauplan (Blueprint) für das Schiff.

Das Spiel verbindet Astronomie/Physik (Reisezeiten, Entfernungen, Antriebskonzepte) mit Sozial- und Politikwissenschaft, Ethik, Biologie und Ingenieurwesen und eignet sich damit besonders gut als kursübergreifendes Angebot.

2. Lernziele

- Interdisziplinäres Denken: astronomische Fakten mit gesellschaftlichen, ethischen und technischen Fragestellungen verknüpfen
- Perspektivübernahme: aus einer zugewiesenen Rolle heraus argumentieren, auch wenn die eigene Meinung abweicht
- Verhandeln & Kompromisse finden unter echten Interessenkonflikten
- Systemisches Denken: langfristige Folgen von Entscheidungen über viele Generationen abschätzen
- Kreativität und räumliches Denken bei der Schiffsplanung

3. Rahmendaten

Auf einen Blick

Zielgruppe: Teilnehmende der Deutschen Junior Akademien, kursübergreifend

Rollen pro Gruppe: 3 Pflichtrollen (je in Variante A oder B) + bis zu 5 von 10 Optionalrollen (siehe Rollenkarten)

Empfohlene Gruppengröße: 4–8 Personen; bei mehr Teilnehmenden mehrere Gruppen parallel

Zeitbedarf: ca. 3–4 Zeitstunden, aufteilbar auf mehrere Termine

Material: Rollenkarten, Blueprint (3 Seiten je Gruppe), Spielerheft, Stifte, ggf. Plakat/Flipchart, Zeitmesser

4. Ausgangssituation (Vorlesetext für den Einstieg)

Ihr steht kurz vor dem größten Aufbruch der Menschheitsgeschichte. Nach Jahrzehnten der Vorbereitung ist es endlich so weit: Ein Generationenschiff soll zu Proxima Centauri aufbrechen, dem der Sonne nächstgelegenen Stern, etwa 4,2 Lichtjahre entfernt. Mit heute denkbaren Antrieben würde die Reise rund 60.000 Jahre dauern — mehr als 2.000 Generationen. Niemand von euch wird die Ankunft erleben. Trotzdem müsst ihr heute entscheiden, wie diese Reise gelingen kann: Wie bleibt das Wissen über Jahrtausende erhalten? Wie verhindert ihr, dass sich die Bordgesellschaft zerstreitet oder die Mission vergisst, wofür sie überhaupt losgeflogen ist? Und wie muss das Schiff selbst aussehen, damit Menschen darin über Jahrtausende leben können? Jede und jeder von euch vertritt dabei eigene Interessen — und die sind nicht immer miteinander vereinbar.

Hinweis für die Spielleitung: Die Zeitangabe 60.000 Jahre ist bewusst gewählt (Empfehlung der Sternwarte: 30.000–50.000 Jahre für vergleichbare Formate; hier aufgerundet auf 60.000, um den Generationen-Charakter noch deutlicher zu machen). Wer möchte, kann vorab gemeinsam mit der Gruppe grob überschlagen, wie diese Zahl zustande kommt (Entfernung Proxima Centauri $\approx 4,2$ Lichtjahre; Geschwindigkeit heutiger Sonden wie Voyager 1 ≈ 17 km/s $\rightarrow$ Reisezeit deutlich über 70.000 Jahre; schnellere, aber noch unerprobte Konzepte kämen auf einige Jahrtausende). Das eignet sich als kurzer astronomischer Einstieg, z. B. mit Unterstützung der Sternwarte.

5. Rollenverteilung

Jede Gruppe besitzt drei Pflichtrollen, die den Grundkonflikt des Spiels tragen und daher immer besetzt sein müssen. Für jede Pflichtrolle gibt es zusätzlich eine gleichwertige Ersatzrolle mit derselben Funktion im Konflikt, aber anderem Zugang zum Thema — so müsst ihr nicht in jeder Gruppe dieselben drei Rollen austeilen:

- Gesellschaft & Gerechtigkeit: Sozialwissenschaftler*in — oder ersatzweise — Bürgerrechtler*in / gewählte Bordvertretung
- Macht, Kontrolle & Ressourcen: Investor*in — oder ersatzweise — Sicherheitschef*in / Militärkommandant*in
- Technik & Wissen: Chefindgenieur*in — oder ersatzweise — Leiter*in für KI- und Systemverwaltung

Pro Gruppe wird aus jedem der drei Paare genau eine Variante eingesetzt — so bleibt der Grundkonflikt (Mitbestimmung vs. Kontrolle vs. technische Machbarkeit) immer erhalten, auch wenn mehrere Gruppen gleichzeitig spielen.

Darüber hinaus gibt es zehn Optionalrollen, die zusätzliche Perspektiven einbringen (u. a. Genetik/Medizin, Psychologie, Geschichte/Kultur, Ethik/Philosophie, Ökologie/Versorgung, Pädagogik, Politik/Verfassung, Religion/Spiritualität, Recht, IT-/Datensicherheit). Davon werden pro Gruppe bis zu fünf frei verteilt — ideal auch, um bei ungerader Teilnehmerzahl niemanden ohne Rolle dastehen zu lassen: Wer in seiner ursprünglichen Gruppe keinen Platz mehr findet, wechselt einfach mit einer Optionalrolle in eine andere Gruppe dazu. Durch die größere Auswahl müsst ihr auch bei mehreren Durchläufen nicht immer dieselben Karten austeilen.

Alle Rollenkarten enthalten einen kurzen Hintergrund zur Person sowie ihr Ziel für die Mission und sind konsequent gegendert. Die Teilnehmenden sollen aus der Perspektive ihrer Rolle argumentieren, auch wenn das eigene Bauchgefühl anders liegt — genau darin liegt der Lerneffekt.

6. Ablaufplan

Phase 0 — Astronomischer Einstieg (optional, 15–20 Min.)

Kurzer Impulsvortrag zu Proxima Centauri, Lichtjahren und Antriebskonzepten — z. B. durch die Sternwarte selbst oder anhand von deren Material. Bietet sich als gemeinsamer Auftakt vor der Gruppenarbeit an.

Phase 1 — Einstieg & Rollenvergabe (15–20 Min.)

Ausgangssituation vorlesen (siehe Kapitel 4), Gruppen einteilen, Rollenkarten austeilen.

Phase 2 — Rollen erarbeiten (15–20 Min.)

Jede Person liest die eigene Rollenkarte, notiert sich stichwortartig 2–3 Argumente, die sie in die Verhandlung einbringen will.

Phase 3 — Verhandlungsrunde: Grundprinzipien (45–60 Min.)

Die Gruppe einigt sich auf grundlegende Prinzipien für das Bordleben: Wie wird entschieden? Wie bleibt Wissen erhalten? Wie werden Konflikte gelöst? Wie viel Kontrolle behält wer? Ergebnis: ein kurzes gemeinsames Konzeptpapier oder Plakat (Stichpunkte reichen).

Phase 4 — Schiffsplanung: Blueprint (45–60 Min.)

Mit dem Spielerheft (Raumübersicht) und dem dreiseitigen Blueprint plant die Gruppe die Aufteilung des Schiffs: Welche Räume kommen wohin, und warum? Die Triebwerke sind bereits eingezeichnet; Räume tragen die Teilnehmenden ein, Türen zeichnen sie selbst ein. Die vorherigen Verhandlungsergebnisse (z. B. viel Gemeinschaftsraum vs. viel Lagerraum) sollten sich im Plan widerspiegeln.

Phase 5 — Krisenimpuls (optional, 15–20 Min.)

Die Spielleitung wirft ein unvorhergesehenes Ereignis ein (siehe Kapitel 7) und die Gruppe muss innerhalb weniger Minuten reagieren. Eignet sich gut, um festgefahrene Diskussionen wieder in Bewegung zu bringen.

Phase 6 — Präsentation (ca. 8–10 Min. je Gruppe)

Jede Gruppe stellt ihr Konzept und ihren Bauplan vor und erläutert, wie die wichtigsten Rolleninteressen berücksichtigt wurden.

Phase 7 — Debriefing & Reflexion (20–30 Min.)

Rollen ablegen, gemeinsame Auswertung im Plenum (siehe Kapitel 8).

7. Szenarien für die Spielleitung

Dieses Kapitel liefert euch Impulskarten für zwei Zwecke: (a) Grundfragen, mit denen ihr Gruppen, die nicht vorankommen, wieder ins Gespräch bringt, und (b) Krisenszenarien für Phase 5, die eine laufende Diskussion auf die Probe stellen. Die Fragen sind bewusst gemischt — von handfest-praktisch bis moralisch heikel bis spaßig-hypothetisch. Es müssen nicht alle Fragen gestellt werden; wählt passend zur Gruppe und zur verbleibenden Zeit aus.

7.1 Grundfragen (jederzeit einsetzbar)

Falls eine Gruppe sich in Details verliert oder nicht weiterkommt, helfen oft ganz einfache, konkrete Rückfragen:

- Wo genau kommt euer Trinkwasser her, und was passiert, wenn die Aufbereitung mal ausfällt?
- Wo genau kommt eure Nahrung her? Reicht das für alle, auch wenn die Bevölkerung wächst?
- Was passiert an Bord mit alten Menschen, die nicht mehr arbeiten können?
- Was passiert mit chronisch kranken oder pflegebedürftigen Menschen — wer kümmert sich um sie, und was kostet das an Platz und Ressourcen?
- Was passiert, wenn jemand an Bord stirbt? Gibt es dafür überhaupt einen vorgesehenen Ort oder Ablauf?

7.2 Krisen- und Konfliktszenarien

Für Phase 5 (oder als Einwurf in eine festgefahrene Verhandlungsrunde) können ein oder zwei der folgenden Ereignisse eingestreut werden — am besten mündlich oder auf einer Karte:

- Ein zentraler Datenspeicher fällt aus — ein Teil des technischen Wissens droht verloren zu gehen. Wie reagiert die Gruppe?
- Der Generator bzw. die zentrale Stromversorgung fällt für mehrere Tage aus. Welche Systeme laufen zuerst weiter, welche nicht?
- Eine neue Generation stellt die ursprüngliche Mission infrage: „Warum sollen wir für ein Ziel leben, das wir nie erreichen werden?“
- Die Ressourcen für Nahrung werden knapper als geplant — irgendwo muss gekürzt werden.
- Der Investor bzw. die Investorin fordert plötzlich, wissenschaftliche Daten vorrangig zur Erde zurückzusenden statt sie für die Mission zu nutzen.
- Zwei Bordfraktionen sind sich über die künftige Regierungsform uneinig und drohen, das Zusammenleben zu spalten — es droht ein bewaffneter Konflikt an Bord.
- An Bord entsteht über Generationen eine tief verwurzelte Diskriminierung zwischen verschiedenen Gruppen (z. B. nach Herkunft, Aufgabenbereich oder Geburtsort auf dem Schiff). Wie geht die Bordgesellschaft damit um?

Hinweis zum Thema Waffen: In früheren Durchläufen (Rückmeldung der Sternwarte) haben manche Gruppen entschieden, Waffen an Bord mitzuführen — teils auch mit dem Argument, sich damit gegen andere Fraktionen oder Schiffe durchsetzen zu können. Das sollte nicht von vornherein unterbunden werden; es ist eine legitime Entscheidung im Rahmen des Spiels. Spannend ist vor allem die Diskussion, die daraus entsteht: Wer kontrolliert die Waffen? Was bedeutet das für Vertrauen und Sicherheit an Bord? Wie leicht kann so etwas eskalieren?

7.3 Hypothetisches Szenario: Erstkontakt

Ein aufgelockertes, spielerisches Szenario für zwischendurch oder zum Abschluss der Verhandlungsrunde:

- Nach mehreren tausend Jahren Reise empfängt das Schiff eindeutige Signale von außerirdischem Leben in der Nähe. Was macht die Gruppe? Kontakt aufnehmen oder nicht? Wer entscheidet das? Und was, wenn die Meinungen an Bord auseinandergehen?

Diese Frage lässt sich gut mit Humor stellen, vermittelt nebenbei aber ernstgemeinte Fragen: Wer darf im Namen der ganzen Bordgesellschaft entscheiden? Wie geht man mit dem Unbekannten und dem damit verbundenen Risiko um?

8. Reflexions- und Auswertungsfragen

Zum Abschluss, außerhalb der Rollen, im Plenum:

1. Was war die schwierigste Entscheidung eurer Gruppe? Warum?
2. Wessen Interessen kamen in eurer Diskussion am ehesten zu kurz — und warum, glaubt ihr, war das so?
3. Wie hat sich eure eigene Meinung von der Meinung eurer Rolle unterschieden?
4. Welche Entscheidungen eurer Gruppe würden auch für Probleme auf der heutigen Erde gelten — z. B. Generationengerechtigkeit beim Klimawandel?
5. Was hättet ihr rückblickend anders geplant?

9. Bewertungs- bzw. Beobachtungskriterien (optional)

Falls die Ergebnisse verglichen oder gewürdigt werden sollen, bieten sich folgende Kriterien an — es geht nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um Nachvollziehbarkeit und Ausgewogenheit:

- Wurden alle Rollen bzw. deren Interessen im Konzept sichtbar berücksichtigt?
- Ist die Lösung in sich schlüssig (z. B. passt die Raumaufteilung zu den beschlossenen Prinzipien)?
- Wurde nachvollziehbar mit dem Zielkonflikt „Wissenserhalt vs. Kontrolle vs. Gerechtigkeit“ umgegangen?
- Wie kreativ und begründet ist die Lösung für den Krisenimpuls ausgefallen?

10. Kooperationshinweis

Dieses Kursangebot wurde von einem Teilnehmer der Deutschen Junior Akademien vorbereitet, in Zusammenarbeit mit der Westfälischen Volkssternwarte und Planetarium Recklinghausen. Bitte auf allen ausgegebenen Materialien (Handbuch, Rollenkarten, Spielerheft, Blueprint) einen entsprechenden Hinweis sowie nach Möglichkeit das offizielle Logo der Sternwarte ergänzen. Kontakt der Sternwarte: info@sternwarte-recklinghausen.de, www.sternwarte-recklinghausen.de.